

Portofolio Mata Kuliah Matematika Aktuaria 2



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522011

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-3

CPL-4

CPL-5

Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Matematika Aktuaria 2
Kode	140720-UND202522011
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan terapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat yang sesuai
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Multiple decrements

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Modelkan beberapa penyebab decrement dan hitung probabilitas terkait.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Multiple-life functions

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Analisis fungsi joint-life/last-survivor dan manfaat terkait.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan terapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Advanced premium/reserve

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Hitung premi/cadangan untuk produk lebih kompleks dan lakukan sensitivity analysis.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat yang sesuai

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Stochastic actuarial project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bangun simulasi risiko aktuaria dan jelaskan distribusi kerugian serta ketidakpastian.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

3

Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Modelkan beberapa penyebab decrement dan hitung probabilitas terkait.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Analisis fungsi joint-life/ last-survivor dan manfaat terkait.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Hitung premi/cadangan untuk produk lebih kompleks dan lakukan sensitivity analysis.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/ validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Bangun simulasi risiko aktuarial dan jelaskan distribusi kerugian serta ketidakpastian.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini.

Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual

Belum

CPL dibebankan

3

RPS

Tersedia

Status evaluasi

Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥80	Status
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A • Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1
Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Matematika Aktuaria 2

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

140720-

Matematika Aktuaria 2

Pilihan

T=2

P=1

2

26-07-2026

UND202522011

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Lienda Noviyanti,

M.Si

Dr. Lienda Noviyanti,

M.Si

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang
bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuarial, biostatistik, dan sains

data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner
atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan

algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan
masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta memastikan

hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta
diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi
masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis konsep,

asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2.

CPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih

pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan terapan.

CPMK3

Mampu menurunkan, menghitung,

menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat
yang sesuai.

CPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri

berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan

batas penerapannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah

(SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–Mengevaluasi)

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat yang sesuai. (C6–

SubCPMK3 Mencipta)

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.

SubCPMK4

(C6–Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Matematika Aktuaria

2

1

Halaman sumber 4

Bobot	SubCPMK			CPMK	
Komponen Penilaian Pertemuan	CPL			CPMK	
Nilai	1	2	3	4	
Life Functions (Joint Life/Last Survivor)					- Tugas Analisis Multiple
					10%
CPMK1					
√				1, 2, 3, 4	
Multiple Life					- Quiz/Kuis Reflektif Materi
					10%
Asuransi & Anuitas Dua Kehidupan			CPL3		- Tugas Evaluasi Produk
10%					
Contingent Function & Mortality Assumptions			(0.0278)		- Mini Project Analisis
CPMK2					
√			5, 6, 7, 8		
Diskusi					- Partisipasi
					10%
UTS					-
					10%
Multiple Decrement & MD			CPL4		- Proyek Pemodelan Komputasi
Table					9, 10, 11,
CPMK3					
20%			√		
			(0.0111)		- Laporan Tertulis Proyek MD
Table					
12					- Proyek Evaluasi & Inovasi
Solusi Benefit Premium & Reserve					
			CPL5		Aktuaria
2					
20%					13, 14, 15,
CPMK4					
√					
			(0.0167)		- Presentasi Proposal Inovasi
Solusi Benefit Premium/					
Reserve					16
					-
UAS					10%
TOTAL					100

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah Matematika Aktuaria 2 membahas konsep-konsep lanjutan aktuaria terkait multiple life functions, asuransi dan anuitas dua kehidupan, serta teori multiple

decrement. Topik meliputi perhitungan probabilitas dan ekspektasi hidup gabungan, produk asuransi joint-life dan last survivor, anuitas khusus, analisis fungsi

kontingen, serta pemodelan tabel multiple decrement.

Selain itu, mahasiswa juga mempelajari prinsip penetapan premi dan cadangan manfaat untuk produk-produk

asuransi lanjutan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, membangun model, serta merancang solusi inovatif berbasis riset untuk

masalah aktuaria tingkat lanjut menggunakan pendekatan komputasi dan studi kasus nyata. Penguatan AI diarahkan pada pemodelan risiko kompleks dan keputusan

aktuaria tingkat lanjut dengan dokumentasi model yang dapat diaudit.

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

- Pendahuluan Multiple Life Functions
- Pengantar dan ruang lingkup multiple life functions
- Notasi dan definisi joint life dan last survivor status
- Pentingnya multiple life dalam asuransi jiwa dan

anuitas

- Joint Distributions of Future Lifetimes
- Distribusi gabungan waktu hidup dua orang (joint and

last survivor)

- Fungsi probabilitas dan ekspektasi hidup gabungan
- Aplikasi pada asuransi pasangan dan keluarga
- Probabilitas dan Ekspektasi Dua Kehidupan
- Peluang kelangsungan hidup dan kematian dua kehidupan

Matematika Aktuaria

2

2

Halaman sumber 5

- Hubungan antara joint life dan last survivor dengan single life
 - Penentuan nilai harapan dan variansi untuk dua kehidupan
 - Produk Asuransi dan Anuitas Dua Kehidupan
 - Konsep produk asuransi joint life dan last survivor
 - Anuitas dua kehidupan: biasa, khusus, dan varian lainnya
 - Fungsi kontingen sederhana (simple contingent function)
 - Evaluasi produk dan implikasi asumsi mortalitas khusus
 - Asumsi Mortalitas Khusus
 - Penjelasan dan perbandingan asumsi mortalitas khusus
 - Evaluasi dampak asumsi terhadap nilai premi dan manfaat
 - Multiple Decrement Theory
 - Pengantar teori multiple decrement
 - Dua variabel acak dalam survivorship group
 - Associated single decrement table
 - Relasi dasar antar tabel decrement
 - Central Rates of Multiple Decrement
 - Definisi dan perhitungan central rates
 - Asumsi constant force dan uniform distribution untuk MD
 - Simulasi pengaruh asumsi pada nilai manfaat
 - Konstruksi Tabel Multiple Decrement (MD Table)
 - Teknik membangun tabel decrement dari data kasus
 - Aplikasi pada produk asuransi dengan penyusutan manfaat
 - Pemodelan Komputasi Multiple Decrement
 - Implementasi model dan simulasi menggunakan perangkat lunak statistika (R/Python/Excel)
 - Studi kasus pemodelan risiko multiple decrement pada portofolio asuransi
 - Insurance & Annuity: Continuous dan Discrete
 - Perhitungan nilai asuransi dan anuitas dua kehidupan, baik kontinu maupun diskrit
 - Pengaruh struktur pembayaran pada nilai manfaat
 - Perhitungan Benefit Premium & Benefit Reserve
 - Prinsip dan metode penetapan premi manfaat lanjutan
 - Penghitungan cadangan manfaat untuk produk asuransi joint life dan last survivor
 - Solusi Inovatif Produk Asuransi Tingkat Lanjut
 - Studi literatur dan kajian inovasi produk asuransi dua kehidupan
 - Pengembangan solusi premi/cadangan untuk produk asuransi modern
 - Penyusunan laporan mini riset dan presentasi hasil inovasi
 - Penguatan AI dan responsible AI:
 - Machine learning untuk reserving, fraud detection, severity-frequency modeling, dan portfolio segmentation.
 - Model risk, stress testing, explainability, monitoring drift, dan tata kelola penggunaan model dalam keputusan aktuarial.
 - Proyek data nyata/sintetik yang menghasilkan model card, laporan validasi, dan rekomendasi keputusan yang mempertimbangkan fairness.

Halaman sumber 6

Pustaka

Utama:

1. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., & Waters, H.R. (2013). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks (2nd Edition). Cambridge University Press.

2. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., & Nesbitt, C.J. (1997). Actuarial Mathematics (2nd Edition). Society of Actuaries.

Pendukung:

1. Benjamin, B., & Pollard, J.H. (2012). The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics (3rd Edition). Institute and Faculty of Actuaries.

2. Hariyanto, S., & Muliadi, A. (2020). Matematika Aktuaria: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.

Media Pembelajaran

Perangkat

Lunak

Perangkat Keras

- R,

Python

TV,

laptop

Dosen Pengampu

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk

Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Pendahuluan Multiple Life

Mahasiswa

Functions; Pengantar dan

Tugas/kuis/

praktiku

menunjukkan

Belajar terstruktur

ruang lingkup multiple life

m/proyek bertahap

SubCPMK1: Mampu

ketercapaian
melalui LMS: functions; Notasi dan dengan

rubrik Kuliah interaktif, worked
menganalisis konsep, SubCPMK1

melalui sumber definisi joint life dan last membaca

ketepatan example, diskusi kasus,
asumsi, dan struktur

ketepatan
primer, latihan survivor status; Pentingnya

metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
1, 2, 3,4 matematis utama konsep/metode,
bukti

mandiri, multiple life dalam asuransi 20,0%

validasi, review, dan umpan balik
dalam Matematika perhitungan

atau notebook/
kode atau jiwa dan anuitas; Joint

reproducibility, dosen sesuai bobot teori–
Aktuaria 2. (C4– kode, validasi

hasil, derivasi,
refleksi, dan Distributions of Future komunikasi,

serta praktikum mata kuliah.
Menganalisis) interpretasi,

dan revisi
berdasarkan Lifetimes; Distribusi transparansi

penjelasan
umpan balik. gabungan waktu hidup dua penggunaan AI.

keterbatasan.
orang (joint and last

survivor); Fungsi

Matematika Aktuaria

2

4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang
Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Kriteria & Bentuk

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

probabilitas dan ekspektasi

hidup gabungan; Aplikasi

pada asuransi pasangan

dan keluarga; Probabilitas

dan Ekspektasi Dua

Kehidupan; Peluang

kelangsungan hidup dan

kematian dua kehidupan;

Hubungan antara joint life

dan last survivor dengan

single life; Penentuan nilai

harapan dan variansi untuk

dua kehidupan; Produk

Asuransi dan Anuitas Dua

Kehidupan

AI sebagai akselerator:

Machine learning untuk

reserving, fraud detection,

severity-frequency

modeling, dan portfolio

segmentation. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

SubCPMK2: Mampu
praktiku
asuransi

Mahasiswa
Belajar terstruktur Tugas/kuis/
Konsep produk

Kuliah interaktif, worked
mengevaluasi dan
bertahap
last survivor;

menunjukkan
melalui LMS: m/proyek
joint life dan

example, diskusi kasus,
5, 6, 7 memilih pendekatan
rubrik
kehidupan: 30,0%

ketercapaian
membaca sumber dengan
Anuitas dua

demonstrasi/praktikum, peer
Matematika Aktuaria 2
ketepatan
khusus, dan varian

SubCPMK2 melalui
primer, latihan biasa,

review, dan umpan balik
yang tepat untuk
metodologi,
lainnya; Fungsi kontingen

ketepatan
mandiri,

Matematika Aktuaria

2

5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

permasalahan terapan. konsep/metode, bukti

validasi, dosen sesuai bobot teori-

notebook/kode atau

seederhana (simple

(C5-Mengevaluasi)

perhitungan atau

reproducibility, praktikum mata kuliah.

derivasi, refleksi, dan

contingent function);

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

Evaluasi

produk dan

interpretasi, dan

umpan balik.

transparansi

implikasi asumsi mortalitas

penjelasan

penggunaan

AI.

khusus;

Asumsi Mortalitas

keterbatasan.

Khusus; Penjelasan dan

perbandingan asumsi

mortalitas khusus; Evaluasi

dampak asumsi terhadap

nilai premi dan manfaat;

Multiple Decrement Theory;

Pengantar teori multiple

decrement

AI sebagai akselerator:

Model risk, stress testing,

explainability, monitoring

drift, dan tata kelola

penggunaan model dalam

keputusan aktuarial.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;
bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

SubCPMK3: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku	Belajar terstruktur	Dua variabel
acak dalam		

Kuliah interaktif, worked

menurunkan,

menunjukkan

m/proyek

bertahap

melalui LMS:

survivorship group;

9, 10,

11,

example, diskusi kasus,

menghitung,

ketercapaian

dengan

rubrik

membaca sumber

Associated single

20,0%

12

demonstrasi/praktikum, peer

menyimulasikan, dan

SubCPMK3 melalui

ketepatan

primer, latihan

decrement table; Relasi

review, dan umpan balik

memvalidasi solusi

ketepatan

metodologi,

mandiri,

dasar antar tabel

Matematika Aktuaria

2

6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemua

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Matematika Aktuaria 2 konsep/metode, bukti

validasi, dosen sesuai bobot teori-

notebook/kode atau

decrement; Central Rates

dengan perangkat yang perhitungan atau

reproducibility, praktikum mata kuliah.

derivasi, refleksi, dan

of Multiple Decrement;

sesuai. (C6-Mencipta)

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

Definisi dan

perhitungan

interpretasi, dan

umpan balik.

transparansi

central rates; Asumsi

penjelasan

penggunaan

AI.

constant

force dan uniform

keterbatasan.

distribution untuk MD;

Simulasi pengaruh asumsi

pada nilai manfaat;

Konstruksi Tabel Multiple

Decrement (MD Table);

Teknik membangun tabel

decrement dari data kasus;

Aplikasi pada produk

asuransi dengan

penyusutan manfaat;

Pemodelan Komputasi

Multiple Decrement;

Implementasi model dan

simulasi menggunakan

perangkat lunak statistika

(R/Python/Excel); Studi

kasus pemodelan risiko

multiple decrement pada

portofolio asuransi

AI sebagai akselerator:

Proyek data nyata/sintetik

yang menghasilkan model

card, laporan validasi, dan

rekomendasi keputusan

yang mempertimbangkan

fairness. Keluaran AI tidak

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

Matematika Aktuaria

2

7

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Insurance & Annuity:

Continuous dan Discrete;

Perhitungan nilai asuransi

dan anuitas dua kehidupan,

baik kontinu maupun

diskrit; Pengaruh struktur

pembayaran pada nilai

manfaat; Perhitungan

Benefit Premium & Benefit

Mahasiswa

Reserve; Prinsip dan

praktiku

Tugas/kuis/

menunjukkan

Belajar terstruktur metode penetapan premi

SubCPMK4: Mampu

m/proyek bertahap

ketercapaian

melalui LMS: manfaat lanjutan;
 menyintesis solusi dengan
 rubrik Kuliah interaktif, worked
 SubCPMK4
 melalui membaca
 sumber Penghitungan cadangan
 mandiri berbasis
 ketepatan example, diskusi kasus,
 ketepatan
 primer, latihan manfaat untuk produk
 13, 14, Matematika Aktuaria 2,
 metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
 konsep/metode,
 bukti
 mandiri, asuransi joint life dan last 30,0%
 15 menilai ketidakpastian,
 validasi, review, dan umpan balik
 perhitungan
 atau notebook/kode
 atau survivor; Solusi Inovatif
 dan mengomunikasikan
 reproducibility, dosen sesuai bobot teori-
 kode, validasi
 hasil, derivasi, refleksi,
 dan Produk Asuransi Tingkat
 batas penerapannya. komunikasi,
 serta praktikum mata kuliah. interpretasi,
 dan revisi
 berdasarkan Lanjut; Studi literatur dan
 (C6-Mencipta) transparansi
 penjelasan
 umpan balik. kajian inovasi produk
 penggunaan AI.
 keterbatasan.
 asuransi dua kehidupan;
 Pengembangan solusi
 premi/cadangan untuk
 produk asuransi modern;
 Penyusunan laporan mini
 riset dan presentasi hasil
 inovasi
 AI sebagai akselerator:
 Machine learning untuk

Halaman sumber 11

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemuan			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
reserving, fraud detection,			
severity-frequency			
modeling, dan portfolio			
segmentation. Keluaran AI			
tidak menjadi bukti			
kebenaran; mahasiswa			
wajib memeriksa sumber,			
asumsi, kode, hasil			
numerik, ketidakpastian,			
dan mencatat			
penggunaannya.			
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi,		
	reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.		

Halaman sumber 12

Analisis Pembelajaran Matematika Aktuaria 2

CPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2.

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan

CPMK2

terapan.

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan

CPMK3

perangkat yang sesuai.

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan

CPMK4

mengomunikasikan batas penerapannya.

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–

Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat

yang sesuai. (C6–Mencipta)

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan

batas penerapannya. (C6–Mencipta)

Bobot

SubCPMK

CPL

CPMK

Komponen

Penilaian

Pertemuan

Nilai

1

2

3

4

Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

10,0%

didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

CPMK1

Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian

1, 2, 3, 4

Matematika Aktuaria 2 melalui

√

√	CPL3 (0.0278)	CPMK2	tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	5,0%
			didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
			- Partisipasi Diskusi/Kehadiran Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui	5,0%
			tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10,0%
			didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
			Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui	
			5, 6, 7, 8	
			tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	5,0%
			didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
			Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui	5,0%
			tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	

Matematika Aktuaria
2
10

Halaman sumber 13

CPL4 10, 11, (0.0111) ketercapaian	CPMK3	didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10,0%	9,	
		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10,0%		
		Asesmen CPMK3: bukti 12 Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10,0%		
		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10,0%		
	CPMK4	didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10,0%		√
		didasarkan pada penalaran, 16 reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10%		
		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.			
TOTAL		100%			

Halaman sumber 14

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
Matematika Aktuaria 2		
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Matematika Aktuaria 2: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Matematika Aktuaria

2

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 2 untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
25%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	
penggunaan AI	privasi, dan audit trail diungkapkan.	

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika Aktuaria

2

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–
Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 2 untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika Aktuaria

2

14

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat yang sesuai. (C6-Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 2 untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika Aktuaria

2

15

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 2 untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
25%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	25%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika Aktuaria

2

16

Halaman sumber 19

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

Dr.

Lienda Noviyanti, M.Si

NIP: 19641128 199101 2 001

NIP:

19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Matematika Aktuaria

2

17

Halaman sumber 20

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2
Revisi 2026	Kurikulum 2025
UND202522011 – Matematika Aktuaria 2 – 3 (2- Identitas	140720-
2 – Pilihan	1) – Semester
operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh elemen
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan	CPL asli
Status perubahan	sebagai
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg. bukti	Fokus materi	Aktivitas	Asesmen/
	Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	
1 artefak:	Pendahuluan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
metode, kode	Machine learning untuk	1	justifikasi
validasi,	Multiple Life	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
interpretasi	reserving, fraud	dan	dan
bertahap	Functions;	praktikum/proyek	
life	detection, severity- Pengantar dan	dan portfolio	segmentation.
	frequency modeling, ruang lingkup		
	multiple		
	functions; Notasi		
	dan definisi joint life		
	dan last survivor		
	status		

2	Pentingnya multiple	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Model risk, stress	1	justifikasi
metode, kode	life dalam asuransi	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	testing, explainability,	dan	
interpretasi	jiwa dan anuitas;	praktikum/proyek	dan
bertahap	monitoring drift, dan tata		
	Joint Distributions of		
	kelola penggunaan		
	Future Lifetimes;		
		model dalam keputusan	
	Distribusi		
			aktuarial.
	waktu hidup dua		
	orang (joint and last		
	survivor)		
3	Fungsi probabilitas	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek data	1	justifikasi
metode, kode	dan ekspektasi	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	nyata/sintetik yang	dan	
interpretasi	hidup gabungan;	praktikum/proyek	dan
	menghasilkan model		
	Aplikasi pada		
	card, laporan validasi,		
	asuransi pasangan		
		dan rekomendasi	
	dan		
keluarga;			
keputusan yang	Probabilitas		mempertimbangkan
dan			
	Ekspektasi		
Dua			fairness.
	Kehidupan; Peluang		
	kelangsungan hidup		
	dan kematian dua		
	kehidupan		
4	Hubungan antara	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Machine learning untuk	1	justifikasi
metode, kode	joint life dan last	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	reserving, fraud	dan	
interpretasi	survivor dengan		
	detection, severity-		
	single life;		
	frequency modeling,		

Matematika Aktuaria

2

18

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran praktikum/ dan portfolio	Asesmen/
proyek bertahap	Penentuan nilai harapan dan variansi untuk dua kehidupan; Produk Asuransi dan Anuitas Dua Kehidupan		segmentation.
5 artefak:	Konsep produk Model risk, stress asuransi joint life	Kuliah interaktif, 2 diskusi, studi kasus,	Kuis/tugas/ justifikasi metode,
kode testing,	explainability, dan last survivor;	dan	atau derivasi,
validasi,	monitoring drift, dan tata Anuitas dua	praktikum/proyek	dan
interpretasi	kelola penggunaan kehidupan: biasa,		
bertahap			model dalam keputusan
varian	khusus, dan lainnya; Fungsi kontingen sederhana (simple contingent function)		aktuarial.
6 artefak:	Evaluasi produk Proyek data dan implikasi	Kuliah interaktif, 2 diskusi, studi kasus,	Kuis/tugas/ justifikasi metode,
kode nyata/sintetik yang	asumsi mortalitas	dan	atau derivasi,
validasi,	menghasilkan model khusus; Asumsi	praktikum/proyek	dan
interpretasi	card, laporan validasi, Mortalitas Khusus;		
bertahap			dan rekomendasi
dan	Penjelasan		keputusan yang
perbandingan mempertimbangkan	asumsi		
mortalitas	khusus		fairness.
7 artefak:	Evaluasi dampak Machine learning untuk	Kuliah interaktif, 2 diskusi, studi kasus,	Kuis/tugas/ justifikasi metode,
kode reserving, fraud	asumsi terhadap	dan	atau derivasi,
validasi,	nilai premi dan detection, severity- manfaat; Multiple	praktikum/proyek	dan
interpretasi	frequency modeling, Decrement Theory;		

bertahap			dan portfolio
teori	Pengantar		segmentation.
8	multiple decrement		
penguasaan	Ujian Tengah	Presentasi/ujian	UTS:
	Penggunaan AI hanya	1-2	
dan	Semester	berbasis kasus dan	konsep, metode,
	sesuai instruksi dosen;	umpan balik	
validasi		seluruh bantuan harus	
	diungkapkan dan hasil		
	diverifikasi.		
9	Dua variabel acak	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Model risk, stress	3	
	dalam survivorship	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode testing, explainability,	group; Associated	dan	atau derivasi,
validasi,	monitoring drift, dan tata		
	single decrement	praktikum/proyek	dan
interpretasi	kelola penggunaan		
	table; Relasi dasar		
bertahap		model dalam keputusan	
tabel	antar		aktuarial.
	decrement; Central		
	Rates of Multiple		
	Decrement		
10	Definisi dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek data	3	
	perhitungan central	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode nyata/sintetik yang	rates; Asumsi	dan	atau derivasi,
validasi,	menghasilkan model		
	constant force dan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	card, laporan validasi,		
	uniform distribution		
bertahap		dan rekomendasi	
	untuk MD;		
Simulasi		keputusan yang	
	pengaruh		
asumsi		mempertimbangkan	
	pada nilai		
manfaat		fairness.	
11	Konstruksi Tabel	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Machine learning untuk	3	
	Multiple Decrement	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode reserving, fraud	(MD Table); Teknik		
dan		detection, severity-	

Halaman sumber 22

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi	CPMK	Asesmen/
validasi, interpretasi	Integrasi AI kontekstual	pembelajaran	atau derivasi,
Aplikasi	membangun tabel frequency modeling, decrement dari data dan portfolio kasus;	praktikum/proyek bertahap	dan segmentation.
12 artefak: kode testing, validasi, interpretasi bertahap menggunakan aktuarial.	Pemodelan Model risk, stress Komputasi Multiple Decrement; monitoring drift, dan Implementasi model kelola penggunaan dan simulasi	Kuliah interaktif, 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan model dalam keputusan
13 artefak: kode nyata/sintetik yang validasi, interpretasi bertahap dua baik maupun	perangkat lunak statistika (R/Python/Excel); Studi kasus pemodelan risiko multiple decrement pada portofolio asuransi Insurance & Proyek data Annuity: Continuous dan Discrete; menghasilkan model Perhitungan nilai card, laporan validasi, asuransi dan anuitas kehidupan, kontinu diskrit; Pengaruh struktur pembayaran pada nilai manfaat; Perhitungan Benefit	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan dan rekomendasi keputusan yang mempertimbangkan fairness.

	Premium & Benefit Reserve		
14	Prinsip dan metode	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Machine learning untuk	4	
	penetapan premi	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	reserving, fraud		
	manfaat lanjutan;	dan	atau derivasi,
validasi,	detection, severity-		
	Penghitungan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	frequency modeling,		
	cadangan manfaat		
bertahap		dan portfolio	
	untuk		
produk			segmentation.
	asuransi joint life		
	dan last survivor;		
	Solusi Inovatif		
	Produk Asuransi		
	Tingkat Lanjut		
15	Studi literatur dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Model risk, stress	4	
	kajian inovasi	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	testing, explainability,		
	produk asuransi	dan	atau derivasi,
validasi,	monitoring drift, dan tata		
	dua kehidupan;	praktikum/proyek	dan
interpretasi	kelola penggunaan		
	Pengembangan		
bertahap		model dalam keputusan	
solusi			
aktuarial.			
	premi/cadangan		
	untuk produk		
	asuransi modern;		
	Penyusunan		
	laporan mini riset		

Matematika Aktuarial

2

20

Halaman sumber 23

Aktivitas		Asesmen/	
Mgg.	Fokus materi		
bukti	Integrasi AI kontekstual CPMK pembelajaran		
	dan presentasi hasil inovasi		
16	Ujian Akhir	Presentasi, peer	UAS/proyek:
analisis	Audit akhir prompt, Semester / proyek	3–4 review, dan refleksi	mandiri,
	reproducibility, sumber, kode, hasil, akhir		
	komunikasi	ketidakpastian,	
	keterbatasan,		
	fairness/privasi, serta		
	log agen bila		
	digunakan.		
Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI			
• AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia. • Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi. • Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan. • Agentic AI dapat mengorkestrasi simulasi skenario dan pengecekan konsistensi asumsi, tetapi dilarang mengeksekusi keputusan keuangan/aktuarial; setiap tindakan, sumber data, dan hasil wajib diaudit manusia. • Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui. • Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.			
Rubrik minimum asesmen berbantuan AI			
	Dimensi		
Indikator		Bobot acuan	
	Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan	
	35%		
	Validasi dan ketidakpastian	inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik,	

robustness,

Reproducibility dan audit trail
jejak 20%

Responsible AI dan komunikasi
komunikasi 20%

Matematika Aktuaria
2
21

25%

ketidakpastian, dan keterbatasan.
Data dictionary, kode/notebook, versi
alat, prompt log, sumber, dan

agen memadai.

Privasi, fairness, transparansi, human
oversight, dampak, serta

kepada pengguna dipenuhi.

Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-matematika-aktuarial-2.html
Evidence nilai	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.
Tanggal kompilasi	19 September 2026

Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Matematika Aktuaria 2** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE)

pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

I Gede Nyoman Mindra Jaya
